

6 Dérivation des fonctions

I. Généralités

I. 1. Taux de variation

Définition 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle I , et $a, b \in I$ alors on note

$$\tau_f(a, b) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Le **taux de variation** est aussi défini par le coefficient directeur, appelé parfois pente, de la droite passant par les points $A(a; f(a))$ et $B(b; f(b))$.

Exemple 1

Soit la fonction $f(x) = 2x^2 + 3x - 5$, le taux de variation de cette fonction entre $x = 2$ et $x = 5$ est donné par :

$$\tau_f(2, 5) = \frac{f(5) - f(2)}{5 - 2} = \frac{(2 \times 5^2 + 3 \times 5 - 5) - (2 \times 2^2 + 3 \times 2 - 5)}{5 - 2} = \frac{57}{3} = 19$$

Donc le taux de variation de la fonction entre $x = 2$ et $x = 5$ est de 19.

I. 2. Limite en 0

Déf. 2

Soit f une fonction définie sur un intervalle I contenant 0 et $L \in \mathbb{R}$.

On dit que $f(x)$ **tend vers** L quand x **tend vers** 0 si on peut rendre $f(x)$ aussi **proche** de L que l'on veut pour x suffisamment proche de zéro. On note : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L$

Exemple 2

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} x + 1 = 1$$

I. 3. Tangentes et interprétation graphique

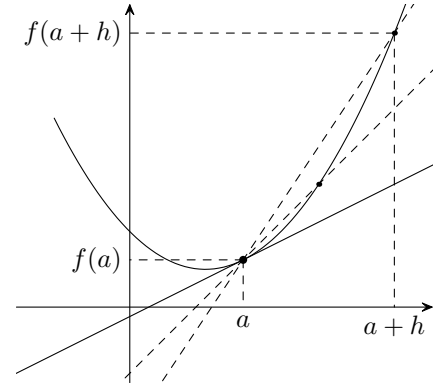
Définition 3

Soit f une fonction définie sur I et C_f sa représentation graphique dans un repère. Soit $a \in I$ et $A(a; f(a))$.

Illustration : soit $A(a; f(a)) \in C_f$.

Soit $h \neq 0$ et $M(a+h; f(a+h)) \in C_f$.

Le quotient $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ représente $\tau_f(a, a+h)$ le **coefficient directeur de la droite** (AM) . Lorsque h tend vers 0, M se rapproche de A et la droite (AM) tend vers une droite appelée **tangente** à C_f en A .



I. 4. Nombres dérivés

Définition 4

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Soit $a \in I$ et $h \neq 0$ tel que $a+h \in I$.

On dit que f est dérivable en a si, lorsque h tend vers 0, $\tau_f(a, a+h)$ tend vers un réel L autrement dit si

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = L$$

Ce réel L est appelé **nombre dérivé** de f en a et se note $f'(a)$.

Exemple 3

Démontrer que la fonction $f : x \mapsto x^2$ est dérivable en 2 et calculer $f'(2)$.

Pour tout $h \neq 0$, $\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{(2+h)^2 - 4}{h} = \frac{h^2 + 4h}{h} = h + 4$ Ainsi $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = 4$.
 f est donc dérivable en 2 et $f'(2) = 4$.

Théorème 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle I avec $a \in I$ et $A(a; f(a))$. On note $\Gamma_{f,a}$ la tangente à la courbe C_f au point d'abscisse $x = a$. L'équation de $\Gamma_{f,a}$ a pour **équation réduite**

$$\Gamma_{f,a} : y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Démonstration

Soit $\Gamma_{f,a}$ la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A . Son coefficient directeur est $f'(a)$ donc l'équation réduite de $\Gamma_{f,a}$ est de la forme

$$\Gamma_{f,a} : y = f'(a)x + b, \quad b \in \mathbb{R}$$

De plus, $A \in \Gamma_{f,a}$ donc $f(a) = f'(a)a + b$ d'où $b = f(a) - af'(a)$. L'équation de $\Gamma_{f,a}$ est donc $y = f'(a)x + f(a) - af'(a)$, ou encore

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

.

II. Calculs de dérivées

II. 1. Fonctions dérivées

Définition 5

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

- Si, pour tout x de I , f est dérivable en x , on dit que f est dérivable sur I .
- La fonction définie sur I par $x \mapsto f'(x)$ est appelée **fonction dérivée** de f . Cette fonction est notée f' .

II. 2. Dérivées usuelles

Fonctions constantes

Propriété 1

Si f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = k$
alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x : $f'(x) = 0$.

Démonstration

Pour tout réel a et $h \neq 0$,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{k - k}{h} = 0$$

f est donc dérivable en a et $f'(a) = 0$.

Fonctions affines

Propriété 2

Si f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = mx + p$
alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x : $f'(x) = m$.

Démonstration

Pour tout réel a et $h \neq 0$,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{m(a+h) + p - ma - p}{h} = \frac{mh}{h} = m$$

f est donc dérivable en a et $f'(a) = m$

Fonction carré**Propriété 3**

Si f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^2$
alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x : $f'(x) = 2x$.

Démonstration

Pour tout réel a et $h \neq 0$,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h$$

De plus, $2a + h$ tend vers $2a$ lorsque h tend vers 0. f est donc dérivable en a et $f'(a) = 2a$.

Fonction cube**Propriété 4**

Si f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^3$
alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x : $f'(x) = 3x^2$.

Dérivée d'une somme de fonction**Propriété 5**

Soit u et v deux fonctions dérivable sur I alors $u + v$ est une fonction dérivable sur I et de plus

$$(u + v)' = u' + v'$$

Dérivée d'un produit de fonction par un réel**Propriété 6**

Soit u dérivable sur I , et $k \in \mathbb{R}$ alors ku est une fonction dérivable sur I et de plus

$$(ku)' = ku'$$

Dérivée d'un polynôme de degré inférieur ou égal à 3

Propriété 7

Soit P un polynôme tel que

$$P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

avec $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. D'après ce qui précède, P est une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ et de plus

$$P'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

.

III. Applications de la dérivation

III. 1. Fonctions dérivées $\Leftrightarrow$ Variations de fonction

Théorème 2

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- f est **croissante** sur I si et seulement si pour tout x de I , $f'(x) \geq 0$.
- f est **constante** sur I si et seulement si pour tout x de I , $f'(x) = 0$.
- f est **décroissante** sur I si et seulement si pour tout x de I , $f'(x) \leq 0$.

Remarque. on utilise souvent les résultats suivants.

- Si, pour tout x de I , $f'(x) > 0$ alors f est **strictement croissante** sur I .
- Si, pour tout x de I , $f'(x) < 0$ alors f est **strictement décroissante** sur I .

Exemple 4

Étudier les variations de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 2x$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 3x^2 + 2 > 0$. La fonction f est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$.